UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA

Trabajo Práctico Integrador

RPG por Turnos

Paradigma Orientado a Objetos (TN)
2°C 2026

Grupo 16

Integrantes:
Kosten, Cristian Hernan (1222632)
Muller Pedro (1150155)
Quotteri, Mateo Tobias (1229542)
Sanchez, Evelyn Daniela (1098351)

Docente:
Valda Ochoa Javier

Fecha de entrega:

18/09/2026

Índice

Índice **2**
1. Introducción y Objetivo General **3**
1.1. Estructura del Juego: La Torre de 10 Pisos 3
1.2. Condiciones de Victoria y Game Over (Fin del Juego) 3
1.3. El Equipo de Personajes (La Party) 3
Estadísticas Base (Nivel 1) 3
Roles y Habilidades por Clase 4
1.4. Sistema de Combate y Mecánicas 5
1. Determinación del Orden de Turnos (Velocidad) 5
2. Fórmula Determinista de Daño 5
3. Ciclo de Maná 5
4. Estados de Alteración 5
1.5 Inteligencia Artificial y Sistema de Inventario 5
Inteligencia Artificial de los Enemigos (Listas Ponderadas) 5
Estadísticas Base de Enemigos (Piso 1) y Comportamiento 5
Las estadísticas escalan dinámicamente según el piso alcanzado: 5
Inventario, Ítems Equipables y Consumibles 6
Progresión y Persistencia 7
2. Diagrama de Clases **8**
3. Diagramas de Secuencia **10**
1. Ronda de Batalla 10
2. Uso de una Habilidad Poderosa y Cálculo de Daño 11
4. Propuesta visual **12**

1. Introducción y Objetivo General

El objetivo del trabajo práctico es diseñar e implementar un videojuego de rol (RPG) por turnos en el cual el jugador controla un equipo compuesto por 4 personajes (la Party) que deben colaborar para luchar contra enemigos y escalar una Torre de 10 pisos.

Para cumplir estrictamente con los objetivos pedagógicos de la materia, el juego funciona de forma discreta por turnos. En lugar de un sistema en tiempo real, todo el estado del juego (incluida la recuperación de energía y el efecto de los estados) avanza paso a paso, midiendo la progresión en turnos y no en segundos reales.

1.1. Estructura del Juego: La Torre de 10 Pisos

El desarrollo de la partida transcurre a lo largo de 10 pisos ascendentes:

- **Pisos 1 a 4:** Enfrentamientos contra enemigos comunes (*Slime* y *Goblin*).
- **Piso 5 (Jefe Medio):** Batalla contra el *Rey Slime*, un enemigo de mayor dificultad que otorga recompensas especiales (oro, ítems y pergaminos).
- **Pisos 6 a 9:** Enfrentamientos contra enemigos comunes con estadísticas escaladas.
- **Piso 10 (Jefe Final):** Batalla final contra el *Guardián Ancestral*, cuya victoria concluye exitosamente el juego.

Regla de Escalado: Las estadísticas de los enemigos no se programan manualmente para cada piso; se calculan dinámicamente multiplicando sus atributos base por un factor relativo al número de piso (+10% por piso), logrando que los oponentes acompañen el crecimiento del equipo.

1.2. Condiciones de Victoria y Game Over (Fin del Juego)

- **Condición de Derrota (Game Over):** Si en cualquier momento de la batalla la vida (HP) de todos los personajes de la party llega a 0, el equipo es derrotado y se termina la partida inmediatamente.
- **Condición de Victoria:** Se alcanza al derrotar al Jefe Final (Guardián Ancestral) en el Piso 10, completando exitosamente el ascenso a la Torre.
- **Recompensas post-batalla:** Al ganar un combate común o contra un jefe, se reparte experiencia a los miembros vivos de la party y, con cierta probabilidad (usando listas de probabilidad), se otorgan recompensas en oro u objetos.

1.3. El Equipo de Personajes (La Party)

La party está formada por 4 clases complementarias. Cada una posee fortalezas y debilidades marcadas para incentivar el uso estratégico de todo el grupo.

Estadísticas Base (Nivel 1)

Las estadísticas iniciales parten de un techo máximo de 50 puntos (en una escala de 0 a 100) para garantizar margen de crecimiento a lo largo de los 20 niveles del juego.

Estadística	Guerrero	Mago	Arquero	Curador
Vida Máxima (HP)	50	25	30	35
Maná Máximo (MP)	20	45	20	40
Ataque Físico	40	10	35	15
Ataque Mágico	0	40	5	20
Defensa Base	40	15	20	22
Velocidad	20	25	45	28

Roles y Habilidades por Clase

Cada personaje cuenta con **1 Ataque Básico** (gratuito), **1 Habilidad Básica** (multiplica el daño x1.5) y **1 Habilidad Poderosa** (multiplica el daño x2.5).

Clase	Habilidad Básica	Costo MP	Habilidad Poderosa	Costo MP
Guerrero	Tajo (daño físico x1.5)	10	Golpe Poderoso (daño físico x2.5)	20
Mago	Chispa (daño mágico x1.5)	10	Bola de Fuego (daño mágico x2.5)	30
Arquero	Disparo Certero (daño físico x1.5)	10	Lluvia de Flechas (daño físico x2.5)	20
Curador	Sanación (cura 20 de vida)	10	Sanación Mayor (cura 45 de vida)	30

El Guerrero además cuenta con la acción **Defender** (reduce a la mitad el daño que recibe ese turno).

1.4. Sistema de Combate y Mecánicas

1. Determinación del Orden de Turnos (Velocidad)

Al comenzar una ronda, el sistema evalúa la **Velocidad** de todos los participantes vivos (los 4 personajes + el enemigo) y los ordena de mayor a menor. En caso de empate en el valor de velocidad, la prioridad se resuelve de forma aleatoria.

2. Fórmula Determinista de Daño

El sistema no utiliza porcentajes de fallo ni evasión. El cálculo del daño es completamente determinista: `Daño = max(1, Ataque del Atacante - Defensa del Objetivo) x Multiplicador de Habilidad`

- Si la acción es física, utiliza el **Ataque Físico** del usuario.
- Si la acción es mágica, utiliza el **Ataque Mágico** del usuario.
- La **Defensa** del objetivo es unificada y resta directamente al valor de ataque.

3. Ciclo de Maná

- Al comenzar el combate, todos los personajes inician con 0 puntos de Maná.
- **Recuperación:** En su turno, si el personaje realiza un ataque básico, se defiende o usa un ítem, recupera **+10 puntos de Maná** (hasta su tope máximo).
- **Consumo:** Si utiliza una habilidad, se descuenta el costo correspondiente y ese turno no recupera maná. Si el maná actual es insuficiente, la habilidad se muestra bloqueada.

4. Estados de Alteración

- **Aturdimiento:** El personaje pierde exactamente 1 turno de acción.
- **Veneno:** Inflige un daño fijo equivalente al 5% de la vida máxima al **final** del turno de la víctima, durante 3 turnos.
- **Escudo:** Reduce a la mitad (50%) cualquier daño recibido durante 2 turnos.

1.5 Inteligencia Artificial y Sistema de Inventario

Inteligencia Artificial de los Enemigos (Listas Ponderadas)

Para evitar algoritmos complejos, las decisiones de los enemigos utilizan el patrón de Listas Ponderadas con Selección Aleatoria:

- Se crea una colección de acciones repetidas según la probabilidad deseada (por ejemplo, 7 entradas de *Atacar* y 3 de *Aturdir* para representar un 70% / 30%).
- En su turno, el enemigo elige un índice al azar entre 0 y 9 para determinar su acción.
- Cuando ataca, selecciona aleatoriamente a un objetivo vivo de la party.

Estadísticas Base de Enemigos (Piso 1) y Comportamiento

Las estadísticas escalan dinámicamente según el piso alcanzado:

Enemigo	Vida	Ataque	Defensa	Velocidad	Comportamiento (IA Ponderada)
Slime	25	12	5	12	Solo ataca, nunca aturde
Goblin	35	20	12	28	70% ataca / 30% intenta aturdir
Jefe (Piso 5)	70	30	20	25	50% ataca / 30% aturde / 20% envenena
Jefe Final (Piso 10)	120	45	30	35	40% ataca / 30% aturde / 30% envenena

Inventario, Ítems Equipables y Consumibles

- **Inventario (6 Espacios):** Destinado exclusivamente a objetos consumibles (*Pociones de Vida*, *Pociones de Maná*, *Pergaminos de Experiencia* y *Pergaminos de Turno Extra*).
- **Regla de Equipamiento:** Los ítems equipados (como la espada o el báculo) se asignan directamente al personaje y **no ocupan espacio** en el inventario de 6 ranuras.

Clase	Ítem 1	Ítem 2
Guerrero	Espada de hierro (+8 ataque físico)	Escudo de madera (+8 defensa)
Mago	Báculo arcano (+8 ataque mágico)	Túnica encantada (+5 defensa, +5 maná máx.)
Arquero	Arco largo (+8 ataque físico)	Botas ligeras (+8 velocidad)
Curador	Cetro sagrado (+8 ataque mágico)	Amuleto de vida (+8 vida máxima)

Consumibles

- **Poción de vida:** Restaura 30 de vida.
- **Poción de maná:** Restaura 20 de maná.
- **Pergamino de experiencia:** Otorga experiencia extra.
- **Pergamino de turno extra:** El personaje que lo usa actúa una vez más en esa misma

ronda.

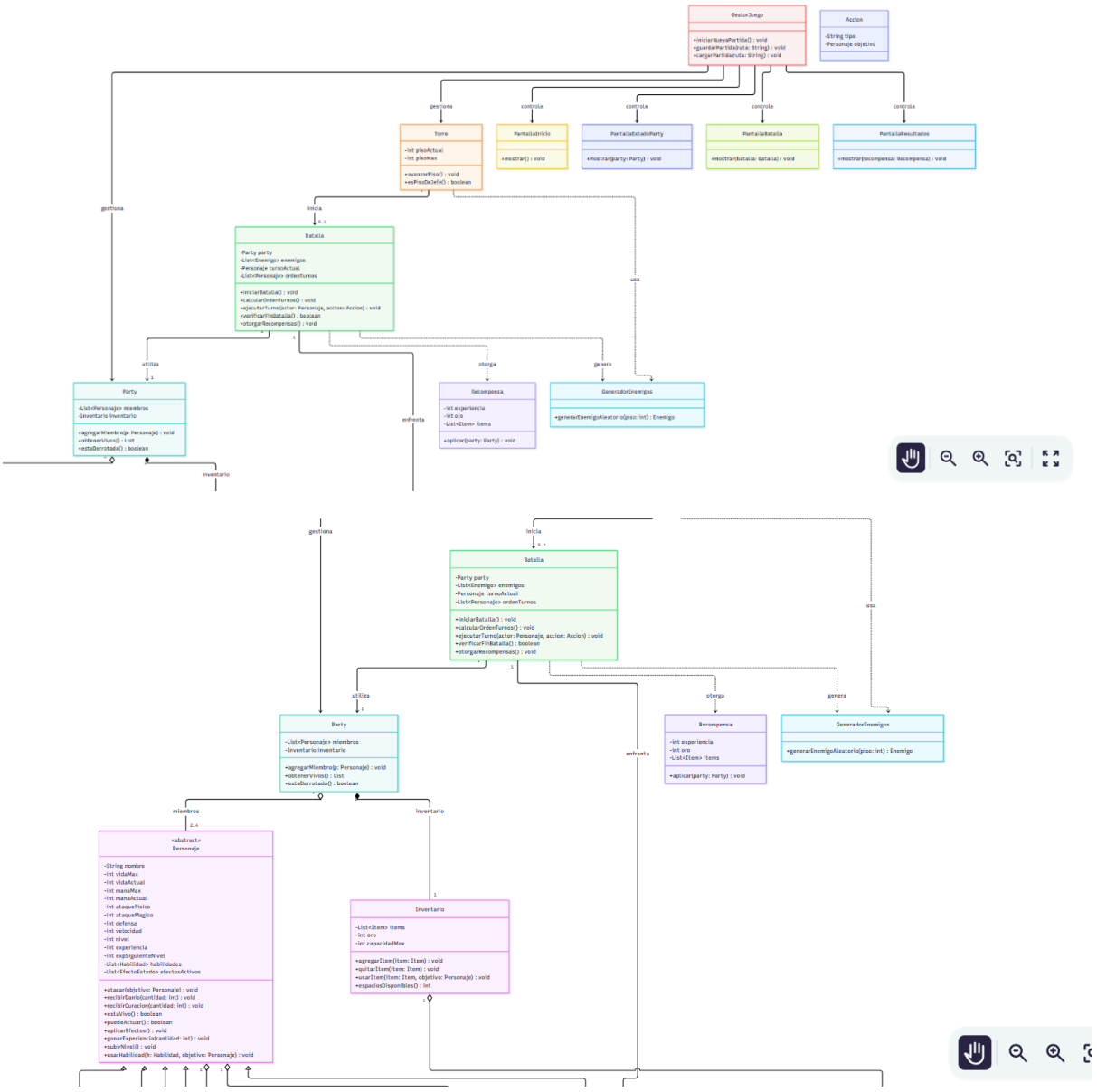
Regla de Uso: Usar un ítem consumible cuenta como la acción de ese turno, del mismo modo que realizar un ataque básico o una habilidad.

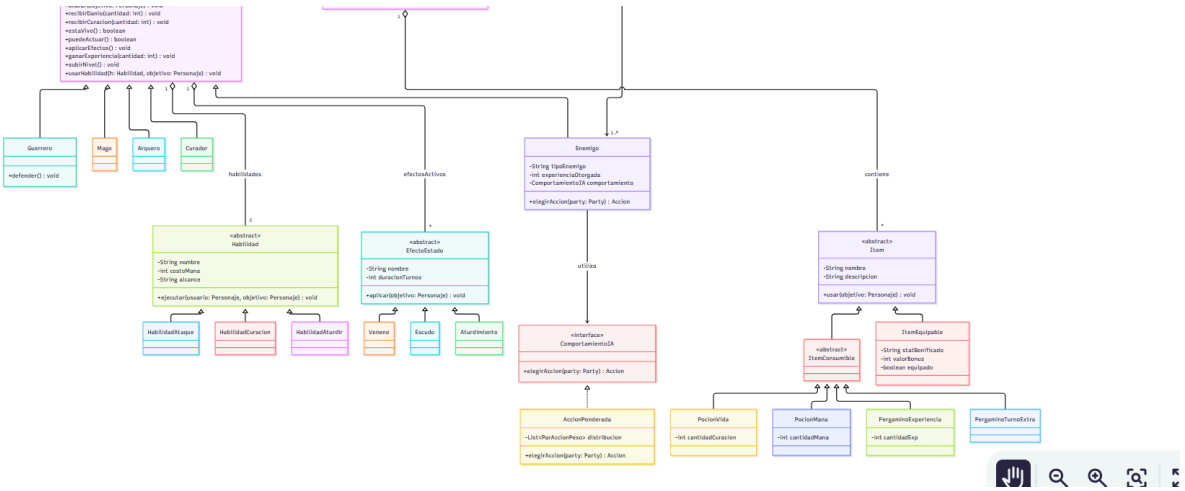
Progresión y Persistencia

- **Subida de Nivel:** Nivel máximo 20. Cada nivel incrementa todas las estadísticas en un +3% compuesto. La experiencia requerida por nivel se calcula como Nivel Actual x 100. La experiencia entregada por cada enemigo es un atributo fijo según su tipo (no depende del piso).
- **Persistencia:** La partida se guarda manualmente en un archivo con formato JSON, almacenando el piso alcanzado, los atributos de la party y el estado del inventario.

2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases completo del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: https://mermaid.ai/d/361e5874-b143-4b27-9ddf-2195459415ab

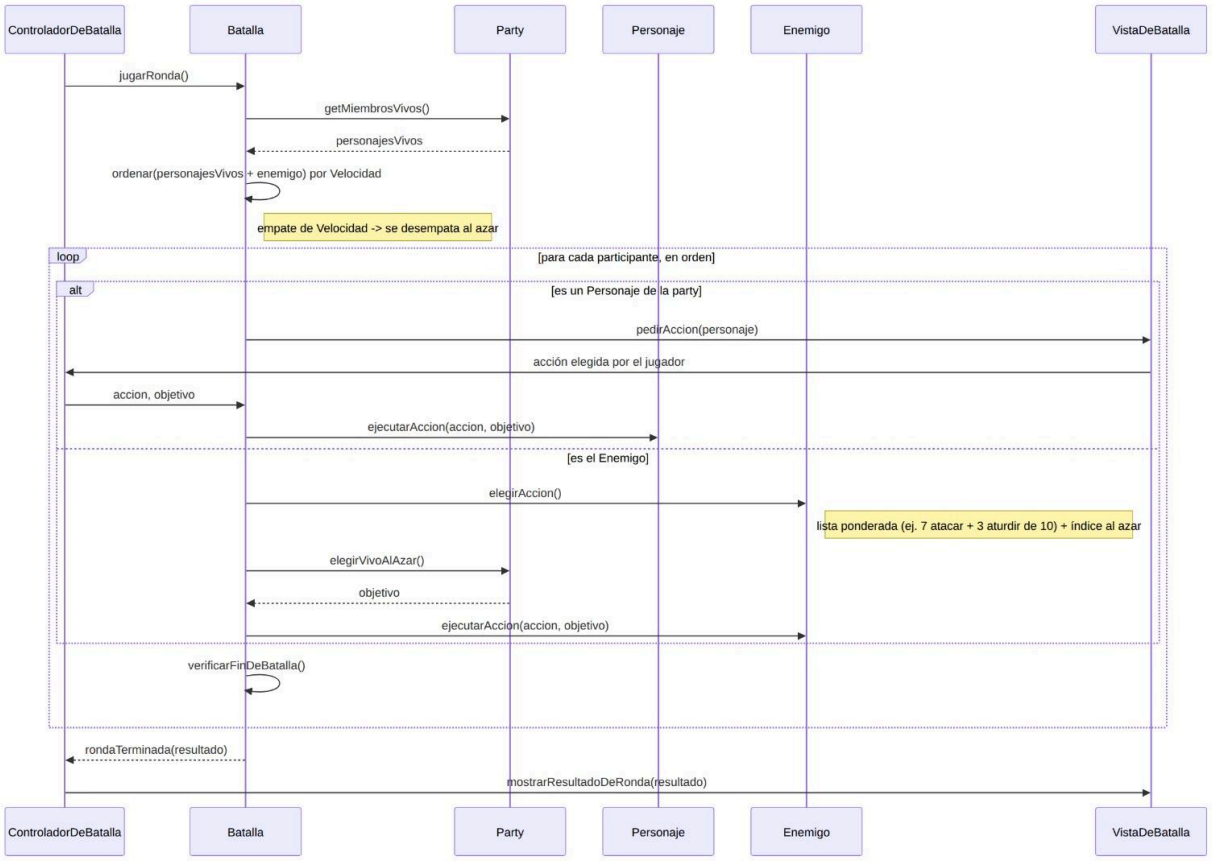



+recibirDaño(cantidad: int) : void
+recibirCuracion(cantidad: int) : void
+estaVivo() : boolean
+puedeActuar() : boolean
+aplicarEfectos() : void
+ganarExperiencia(cantidad: int) : void
+subirNivel() : void
+usarHabilidad(h: Habilidad, objetivo: Personaje) : void
Guerrero
+defender() : void
Mago
Arquero
Curador
habilidades
efectosActivos
Enemigo
-String tipoEnemigo
-int experienciaOtorgada
-ComportamientoIA comportamiento
+elegirAccion(party: Party) : Accion
contiene
«abstract»
Habilidad
-String nombre
-int costoMana
-String alcance
+ejecutar(usuario: Personaje, objetivo: Personaje) : void
HabilidadAtaque
HabilidadCuracion
HabilidadAturdir
«abstract»
EfectoEstado
-String nombre
-int duracionTurnos
+aplicar(objetivo: Personaje) : void
Veneno
Escudo
Aturdimiento
utiliza
«interface»
ComportamientoIA
+elegirAccion(party: Party) : Accion
AccionPonderada
-List<ParAccionPeso> distribucion
+elegirAccion(party: Party) : Accion
«abstract»
Item
-String nombre
-String descripcion
+usar(objetivo: Personaje) : void
«abstract»
ItemConsumible
ItemEquipable
-String statBonificado
-int valorBonus
-boolean equipado
PocionVida
-int cantidadCuracion
PocionMana
-int cantidadMana
PergaminoExperiencia
-int cantidadExp
PergaminoTurnoExtra

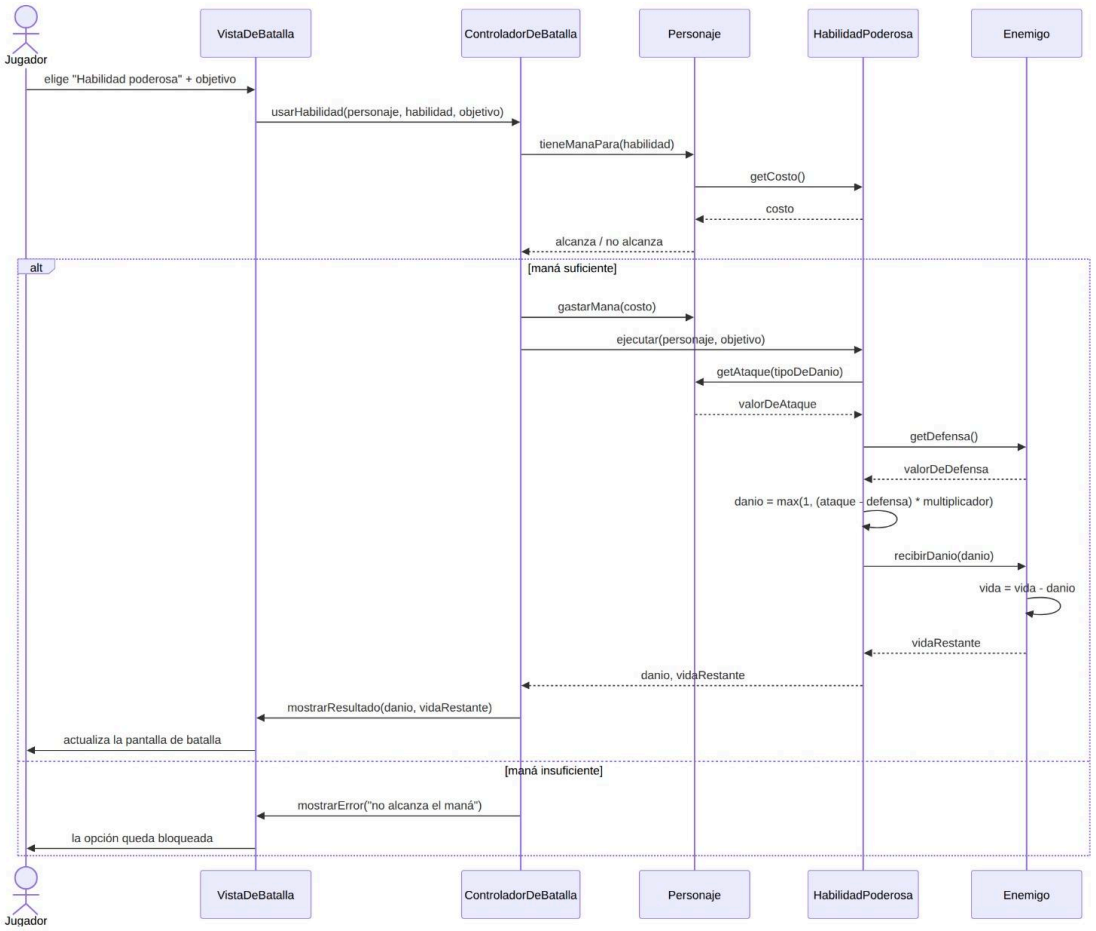
3. Diagramas de Secuencia

A continuación se detallan los diagramas de secuencia que ilustran el flujo de interacción entre los objetos del sistema durante los procesos principales del juego.

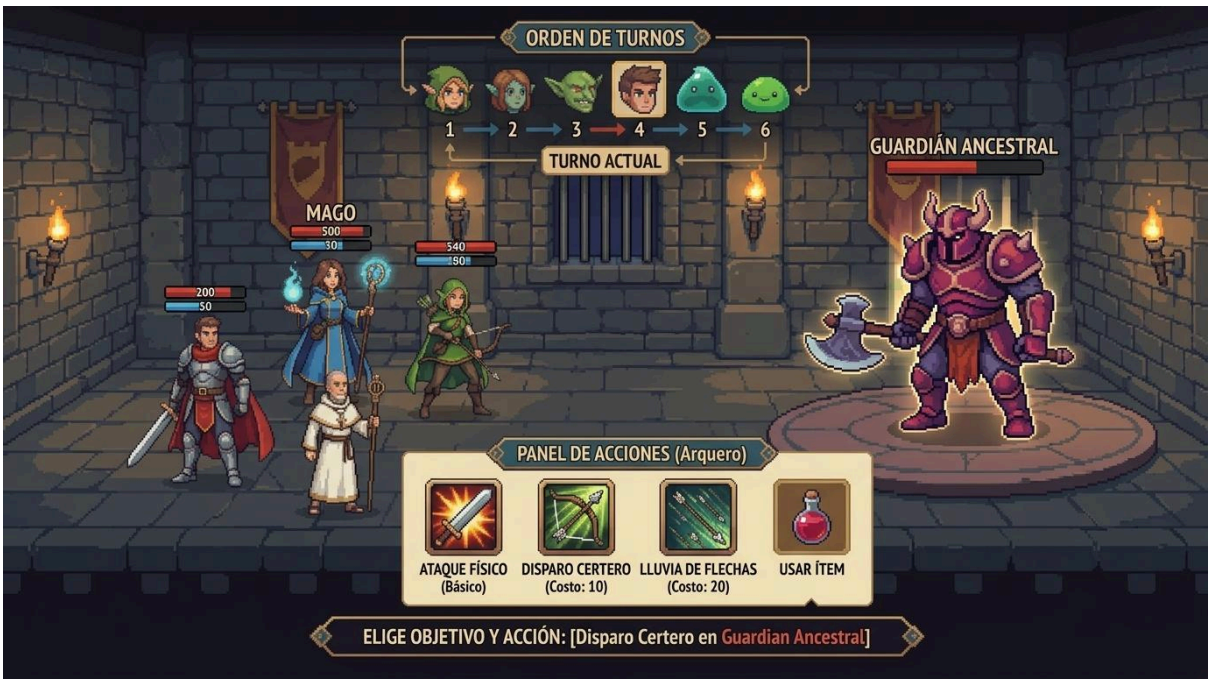
1. Ronda de Batalla



2. Uso de una Habilidad Poderosa y Cálculo de Daño



4. Propuesta visual



EL ASCENSO A LA TORRE

EL MUNDO DEL JUEGO: LA TORRE



- PISO 10 — JEFE FINAL: GUARDIÁN ANCESTRAL
- PISO 9
- PISOS 6-9: — PISOS 6-9: ASCENSION DUNGEON
- PISO 6
- PISO 5 — JEFE 1: REY SLIME
- PISOR 4
- PISOR 3 — PISOS 1-4: GUARIDAS DE SLIMES Y GOBLINS
- PISOR 2
- PISOR 1

LA PARTY (ESTADÍSTICAS NIVEL 1)



	GUERRERO	MAGO	ARQUERO	CURADOR
Vida	50	100	80	50
Maná Máx	80	100	80	40
Ataque Físico	55	50	50	40
Ataque Mágico	35	40	40	30
Defensa	30	35	35	30
Velocidad	30	15	30	30

MECÁNICAS DE COMBATE: ORDEN DE TURNOS

MAYOR A MENOR VELOCIDAD



1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

SI EMPATE, AL AZAR

PELEA POR TURNOS



HABILIDADES Y DAÑO



MAGO — CHISPA — Costo: 10

MAGO — BOLA DE FUEGO — Costo: 30

= HABILIDADES x1.5 / x2.5 x MULTIPLICAN DAÑO

ATAQUE ATACANTE − DEFENSA OBJETIVO = DAÑO

HABILIDADES MULTIPLICAN x1.5 / x2.5

OBJETOS E INVENTARIO



POCIÓN DE VIDA | POCIÓN DE VIDA | POCIÓN DE MANÁ | PERGAMINO DE EXPERIENCIA

• ÍTEMS EQUIPADOS NO OCUPAN ESPACIO

EQUIPABLES POR CLASE



GUERRERO — MAGO